# LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE
# LAB 11 – KONVERSI DATA (HEKSADESIMAL OKTAL DESIMAL)

Oleh
Abdul Rozak Ainurrofiq
221344033
2B-TNK

Tanggal Percobaan: Kamis, 02 Mei 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 26 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**
**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**
**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**
**2023-2024**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN .....3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN .....4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN .....5
F. ANALISIS .....13
G. KESIMPULAN .....14
H. SARAN.....14
DAFTAR PUSTAKA .....15

## A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi blok memori menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

## B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

## C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

## D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

## E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN

1. Buat diagram alir dan program untuk mengubah data HEKSADESIMAL 2 digit yang ada pada register CH menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada register DX.

```
TITLE P11 NO1 ;HEKSA KE OKTAL 2DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE
MAIN    PROC
        MOV AH,0
        MOV AL,CH
        CMP AL,7
        JBE AKH

        AND AL,7
        MOV BL,AL
        MOV AL,CH

        AND AL,0F8H
        ADD AX,AX
        ADD AX,BX
        MOV DX,AX

        AND AX,7FH
        MOV DI,AX
        MOV AX,DX

        AND AX,0FF80H
        ADD AX,AX
        ADD AX,DI

        MOV DX,AX

AKH:
MAIN ENDP
END MAIN
```

| | | |
|---|---|---|
| CX | 5A | 26 |
| DX | 01 | 32 |

2. Buat diagram alir dan program untuk mengubah data HEKSADESIMAL 4 digit yang ada pada register CX menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada register CL:DX

```
TITLE P11 NO2 ;HEKSA KE OKTAL 4DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA

.CODE
MAIN    PROC
        MOV CX,01234H
        MOV AH,0
        MOV AX,CX
        CMP AX,7
        JBE AKH

        AND AX,7
        MOV BX,AX
        MOV AX,CX

        AND AX,0FFF8H
        ADD BX,AX
        ADC DL,0
        SHL DL,1
        ADD AX,BX

        MOV BX,AX
        AND BX,77H
        MOV DI,BX

        MOV BX,AX
        AND BX,0FF80H
        ADD BX,BX
        ADC DL,0
        SHL DL,1
        ADD BX,DI

        MOV AX,BX
        AND AX,777H
        MOV DI,AX

        MOV AX,BX
        AND AX,0F800H
        ADD AX,AX
        ADC DL,0
        SHL DL,1
        ADD AX,DI

        MOV BX,AX
        AND BX,77H
        MOV DI,BX

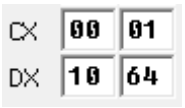
        MOV BX,AX
        AND BX,7000H
        ADD BX,BX
        ADC DL,0
        ADD BX,DI

        MOV AX,DX
        AND AX,7H
        MOV DI,AX

        MOV AX,DX
        AND AX,8H
        ADD AX,AX
        ADD AX,DI

        MOV CX,AX
        MOV DX,BX

AKH:
MAIN ENDP
END MAIN
```




3. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 16 data HEKSADESIMAL 2 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
TITLE P11 NO3 ;16 DATA HEKSA KE OKTAL 2DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
  DAT DB 11H,22H,33H,44H,55H,66H,77H,88H,99H,0AAH,0BBH,0CCH,0DDH,0EEH,0FFH,0EFH
  HASIL DW 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0

    LUP:MOV CH,[DAT+DI]
        MOV AL,CH
        CMP AL,7
        JBE AKH

        AND AL,7
        MOV BL,AL
        MOV AL,CH

        AND AL,0F8H
        ADD AX,AX
        ADD AX,BX
        MOV DX,AX

        AND AX,7FH
        MOV BP,AX
        MOV AX,DX

        AND AX,0FF80H
        ADD AX,AX
        ADD AX,BP

        MOV [HASIL+SI],AX
        MOV AX,0
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        CMP DI,10H
        JNZ LUP


AKH:
MAIN ENDP
END MAIN
```

```
DAT     11h, 22h, 33h, 44h, 55h, 66h, 77h, 88h, 99h, 0AAh, 0BBh, 0CCh, 0DDh, 0EEh, 0FFh, 0EFh
HASIL   0021h, 0042h, 0063h, 0104h, 0125h, 0146h, 0167h, 0210h, 0231h, 0252h, 0273h, 0314h, 0335h, 0356h, 0377h, 0357h
```

4. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 8 data HEKSADESIMAL 4 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
TITLE P11 NO4 ;8 DATA HEKSA KE OKTAL 4DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
   DAT DW 1111H,0AAAAH,3333H,0BBBBH,5555H,0CCCCH,7777H,0FFFFH
   HASIL DW 0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DI,0
        MOV SI,0
        MOV BP,0
    LUP:MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0

        MOV CX,[DAT+DI]
        MOV AX,CX
        CMP AX,7
        JBE AKH

        AND AX,7
        MOV BX,AX
        MOV AX,CX

        AND AX,0FFF8H
        ADD AX,AX
        ADC DL,0
        SHL DL,1
        ADD AX,BX

        MOV BX,AX
        AND BX,77H
        MOV BP,BX

        MOV BX,AX
        AND BX,0FF80H
        ADD BX,BX
        ADC DL,0
        SHL DL,1
        ADD BX,BP

        MOV AX,BX
        AND AX,777H
        MOV BP,AX

        MOV AX,BX
        AND AX,0F800H
        ADD AX,AX
        ADC DL,0
        SHL DL,1
        ADD AX,BP

        MOV BX,AX
        AND BX,7777H
        MOV BP,BX

        MOV BX,AX
        AND BX,8000H
        ADD BX,BX
        ADC DL,0
        ADD BX,BP

        MOV AX,DX
        AND AX,7H
        MOV BP,AX

        MOV AX,DX
        AND AX,8H
        ADD AX,AX
        ADD AX,BP


        MOV [HASIL+SI],BX
        INC SI
        INC SI
        MOV [HASIL+SI].AX
            INC DI
            INC DI
            INC SI
            INC SI

            CMP DI,10H
            JNZ LUP


AKH:
MAIN ENDP
END MAIN
```

```
DAT     1111h, 0AAAAh, 3333h, 0BBBBh, 5555h, 0CCCCh, 7777h, 0FFFFh
HASIL   00010421h, 00125252h, 00031463h, 00135673h, 00052525h, 00146314h, 00073567h, 00177777h
```

5. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data HEKSADESIMAL 6 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
TITLE P11 NO5 ;6 DATA HEKSA KE OKTAL 6DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
   DAT Dd 0FFFFFFH,0AAAAAAH,333333H,0BBBBBBH,555555H,0CBA784H
   HASIL DW 0,0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV DI,0
        MOV SI,0
        MOV BP,0
    LUP:MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0

        MOV CX,[DAT+DI]
        MOV BX,[DAT+DI+2]
        CMP CX,7
        JBE AKH

        MOV AX,CX
        AND AX,7

        MOV DX,CX
        AND DX,0FFF8H
        SHL BX,1
        ADD DX,BX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV CX,AX

        MOV AX,CX
        AND AX,77H

        MOV DX,CX
        AND DX,0FF80H
        SHL BX,1
        ADD DX,BX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV CX,AX
```

```
        MOV AX,CX
        AND AX,777H

        MOV DX,CX
        AND DX,0F800H
        SHL BX,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV CX,AX


        MOV AX,CX
        AND AX,7777H

        MOV DX,CX
        AND DX,8000H
        SHL BX,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV CX,AX


        MOV AX,BX
        AND AX,7H

        MOV DX,BX
        AND DX,0FFF8H
        SHL BX,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV BX,AX


        MOV AX,BX
        AND AX,77H

        MOV DX,BX
        AND DX,0FF80H
        SHL BX,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV BX,AX


        MOV AX,BX
        AND AX,777H

        MOV DX,BX
        AND DX,0F800H
        SHL BX,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV BX,AX


        MOV [HASIL+SI],CX
        INC SI
        INC SI
        MOV [HASIL+SI],BX
        INC DI
        INC DI
        INC DI
        INC DI

        INC SI
        INC SI

        CMP DI,12H
        JNZ LUP

AKH:
MAIN ENDP
END MAIN
```

```
DAT     00FFFFFFh, 00AAAAAAh, 00333333h, 00BBBBBBh, 00555555h, 00CBA784h
HASIL   77777777h, 52525252h, 14631463h, 56735673h, 25252525h, 62723604h
```

6. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data HEKSADESIMAL 8 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
TITLE P11_NO6 ;6 DATA HEKSA KE OKTAL 8DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
    DAT Dd 0FFFFFFFFH,085AC795BH,38A33333H,0BB7FBBBBH,55557355H,0CB9DA784H
    HASIL D@ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE
MAIN    PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,BX
        MOV DI,0
        MOV SI,0
    LUP:MOV BX,0
        MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV CX,0
        MOV DX,0

        MOV CX,[DAT+DI]
        MOV BX,[DAT+DI+2]
        CMP BX,7
        JBE AKH

        MOV AX,CX
        AND AX,7

        MOV DX,CX
        AND DX,0FFF8H
        ADD BP,BX
        ADC BP,0
        SHL BP,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV CX,AX


        MOV AX,CX
        AND AX,77H

        MOV DX,CX
        AND DX,0FF80H
        ADD BP,BX
        ADC BP,0
        SHL BP,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV CX,AX


        MOV AX,CX
        AND AX,7777H

        MOV DX,CX
        AND DX,0F800H
        ADD BP,BX
        ADC BP,0
        SHL BP,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV CX,AX


        MOV AX,CX
        AND AX,7777H

        MOV DX,CX
        AND DX,8000H
        ADD BP,BX
        ADC BP,0
        SHL BP,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV CX,AX


        MOV AX,BX
        AND AX,7H

        MOV DX,BX
        AND DX,0FFF8H
        ADD BP,BX
        ADC BP,0
        SHL BP,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV BX,AX


        MOV AX,BX
        AND AX,77H

        MOV DX,BX
        AND DX,0FF80H
        ADD BP,BX
        ADC BP,0
        SHL BP,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV BX,AX


        MOV AX,BX
        AND AX,777H

        MOV DX,BX
        AND DX,0F800H
        ADD BP,BX
        ADC BP,0
        SHL BP,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV BX,AX


        MOV AX,BX
        AND AX,7777H

        MOV DX,BX
        AND DX,8000H
        ADD BP,BX
        ADC BP,0
        SHL BP,1
        ADD DX,DX
        ADC BL,0
        ADD AX,DX
        MOV BX,AX


        MOV AX,BP
        AND AX,7

        MOV DX,BP
        AND DX,0FFF8H
        ADD DX,BX
        ADD BP,DX
        MOV BX,AX


        MOV AX,BP
        AND AX,77H

        MOV DX,BP
        AND DX,0FF80H
        ADD DX,DX
        ADD DX,DX

        MOV [HASIL+SI],CX
        INC SI
        INC SI
        MOV [HASIL+SI],BX
        INC SI
        INC SI
        MOV [HASIL+SI],AX
        ADD SI,4

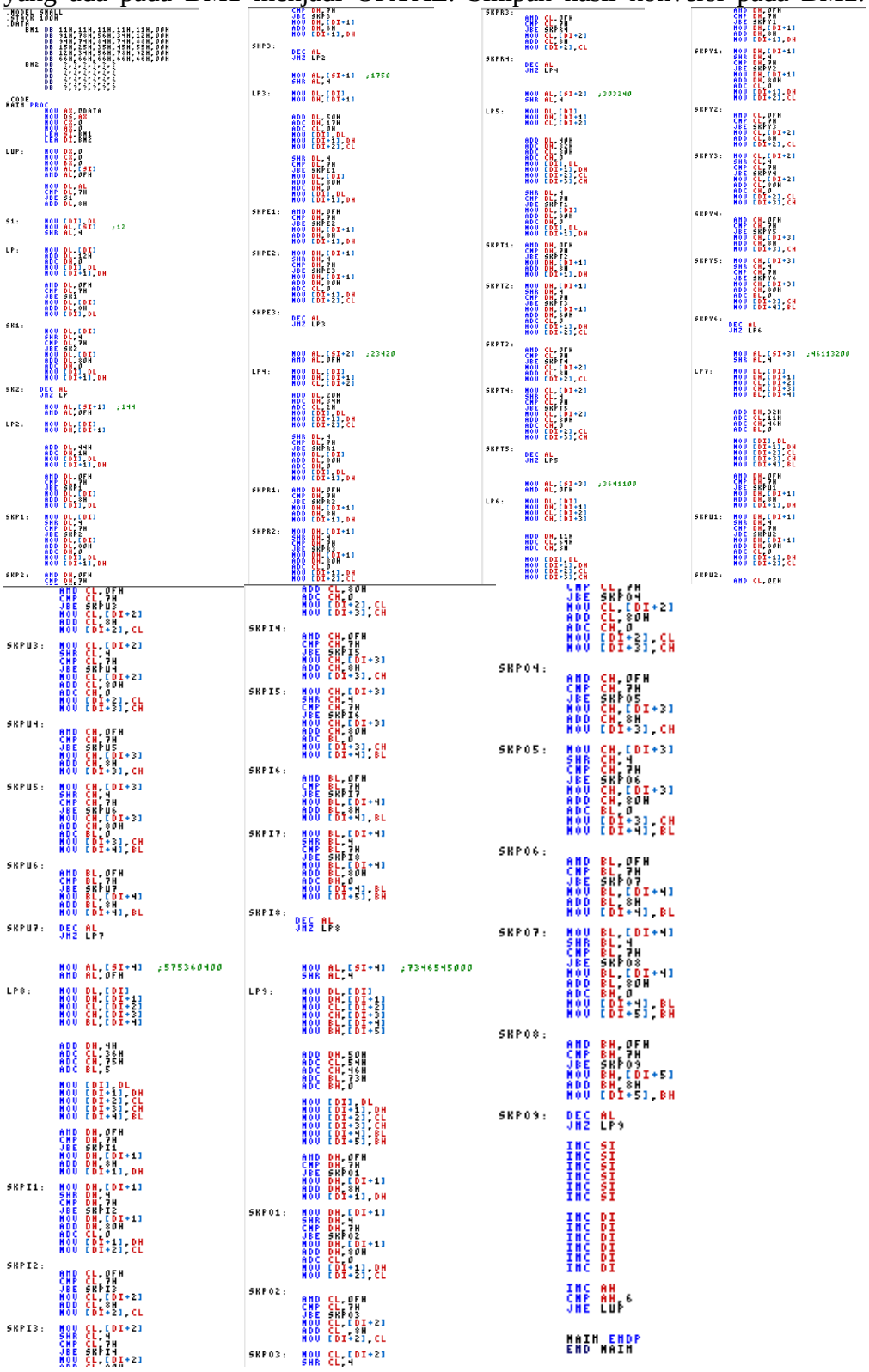
        INC DI
        INC DI
        INC DI
        INC DI


        CMP DI,12H
        JNZ LUP

AKH:
MAIN ENDP
END MAIN
```

```
DAT     FFFFFFFFh, 85AC795Bh, 38A33333h, BB7FBBBBh, 55557355h, CB9DA784h
HASIL   0000037777777777h, 0000020553074533h, 0000007050631463h, 0000027337735673h, 00B8012525271525h, BA004D1347323604h
```

7. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data DESIMAL 10 digit yang ada pada BM1 menjadi OKTAL. Simpan hasil konversi pada BM2.



8. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 16 data OKTAL 2 digit yang ada pada BM1 menjadi DESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        BM1 DB 34H, 56H, 73H, 54H, 77H,27H,65H
            DB 23H, 40H,47H,44H,71H,88h,90h,50h,25h
        BM2 DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
            DB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

.CODE
MAIN PROC
            MOV AX,@DATA
            MOV DS,AX
            MOV SI,0
LUP:        MOV AX,0
            MOV BX,0
            MOV DL,[BM1+SI]
            AND DL,0FH
            MOV BL,DL

            MOV DL,[BM1+SI]
            SHR DL,4
            CMP DL,0
            JBE ESC
L1:         MOV AL,BL
            ADD AL,8H
            DAA
            MOV BL,AL
            DEC DL
            JNZ L1
ESC:        MOV [BM2+SI],BL
            INC SI
            INC DI
            CMP DI,16
            JNE LUP

EXIT:       MOV AH,4CH
            INT 21H
            MAIN ENDP
END MAIN
```

| BM1 | 34h, 56h, 73h, 54h, 77h, 27h, 65h, 23h, 40h, 47h, 44h, 71h, 88h, 90h, 50h, 25h |
|---|---|
| BM2 | 28h, 46h, 59h, 44h, 63h, 23h, 53h, 19h, 32h, 39h, 36h, 57h, 72h, 72h, 40h, 21h |

9. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 10 data OKTAL 4 digit yang ada pada BM1 menjadi DESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        BM1 DW 3456H, 7354H, 7777H,2323H,6556H
            DW 4376H,2340H,7747H,4433H,5671H
        BM2 DW 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
            DW 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

.CODE
MAIN PROC
            MOV AX,@DATA
            MOV DS,AX
            MOV SI,0
LUP:        MOV AX,0
            MOV BX,0
            MOV DX,[BM1+SI]
            AND DL,0FH
            MOV BL,DL
            MOV [BM2+SI],DX
            MOV DX,[BM1+SI]
            SHR DL,4
            CMP DL,0
            JBE S1
L1:         MOV AL,BL
            ADD AL,8H
            DAA
            ADC BH,0
            MOV BL,AL
            DEC DL
            JNZ L1
S1:         AND DH,0FH
            CMP DH,0
            JBE S2
L2:         MOV AL,BL
            ADD AL,64H
            DAA
            ADC BH,0
            MOV BL,AL
            DEC DH
            JNZ L2
S2:         MOV DX,[BM1+SI]
            SHR DH,4
            CMP DH,0
            JBE ESC
L3:         MOV AL,BL
            ADD AL,12H
            DAA
            ADC BH,0
            MOV BL,AL
            MOV AL,BH
            ADD AL,5H
            DAA
            ADC AH,0
            MOV BH,AL
            DEC DH
            JNZ L3
ESC:        MOV [BM2+SI],BX
            INC SI
            INC SI
            INC DI
            CMP DI,7
            JBE LUP

EXIT:       MOV AH,4CH
            INT 21H
            MAIN ENDP
END MAIN
```

| BM1 | 3456h, 7354h, 7777h, 2323h, 6556h, 4376h, 2340h, 7747h, 4433h, 5671h |
|---|---|
| BM2 | 1838h, 3820h, 4095h, 1235h, 3438h, 2302h, 1088h, 4071h, 2331h, 3001h |

10. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 8 data OKTAL 6 digit yang ada pada BM1 menjadi DESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

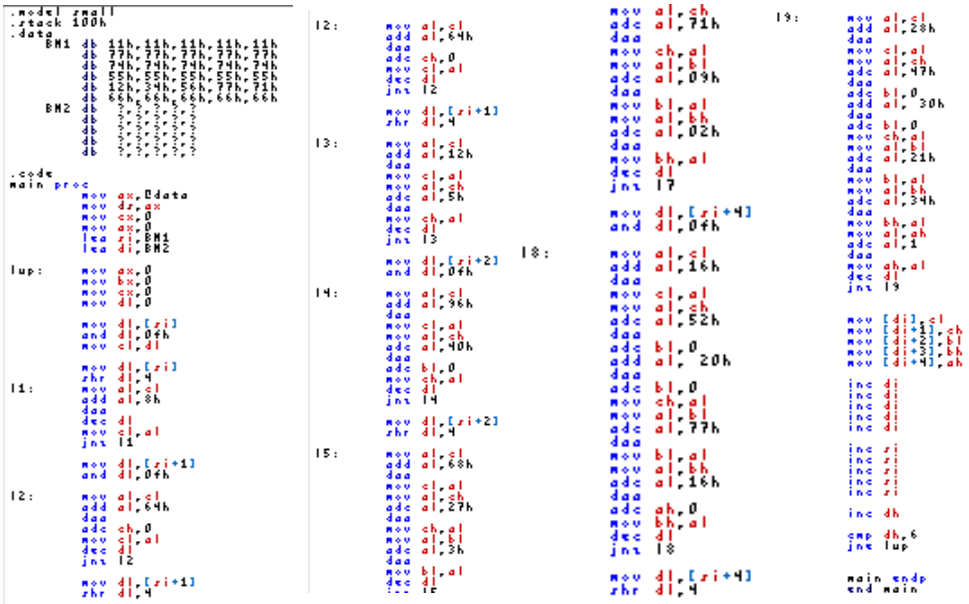
```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        BM1 DD 1234456H, 6573354H, 7777777H,232323H,556556H
            DD 437654H,2340000H,774744H
        BM2 DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
            DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

.CODE
MAIN PROC
        MOV AX,@DATA
        MOV DS,AX
        MOV SI,0
LUP:    MOV AX,0
        MOV BX,0
        MOV DX,[BM1+SI]
        MOV CX,[BM1+SI+2]
        AND DL,0FH
        MOV BL,DL
        MOV [BM2+SI],DX
        MOV DX,[BM1+SI]
        SHR DL,4
        CMP DL,0
        JBE S1
L1:     MOV AL,BL
        ADD AL,8H
        DAA
        ADC BH,0
        MOV BL,AL
        DEC DL
        JNZ L1
S1:     AND DH,0FH
        CMP DH,0
        JBE S2
L2:     MOV AL,BL
        ADD AL,64H
        DAA
        ADC BH,0
        MOV BL,AL
        DEC DH
        JNZ L2
S2:     MOV DX,[BM1+SI]
        SHR DH,4
        CMP DH,0
        JBE S3
L3:     MOV AL,BL
        ADD AL,12H
        DAA
        ADC BH,0
        MOV BL,AL
        MOV AL,BH
        ADD AL,5H
        DAA
        ADC AH,0
        MOV BH,AL
        DEC DH
        JNZ L3
S3:     AND CL,0FH
        CMP CL,0
        JBE S4
L4:     MOV AL,BL
        ADD AL,96H
        DAA
        ADC BH,0
        MOV BL,AL
        MOV AL,BH
        ADD AL,40H
        DAA
        ADC AH,0
        MOV BH,AL
        MOV AL,AH
        ADD AL,0
        DAA
        MOV AH,AL
        DEC CL
        JNZ L4
S4:     MOV CX,[BM1+SI+2]
        SHR CL,4
        CMP CL,0
        JBE S5
L5:     MOV AL,BL
        ADD AL,68H
        DAA
        ADC BH,0
        MOV BL,AL
        MOV AL,BH
        ADD AL,27H
        DAA
        ADC AH,0
        MOV BH,AL
        MOV AL,AH
        ADD AL,3H
        DAA
        MOV AH,AL
        DEC CL
        JNZ L5
S5:     MOV AL,AH
        MOV AH,0
        MOV [BM2+SI],BX
        MOV [BM2+SI+2],AX
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC SI
        INC DI
        CMP DI,7
        JBE LUP

EXIT:   MOV AH,4CH
        INT 21H
        MAIN ENDP
END MAIN
```

| | |
|---|---|
| BM1 | 00123456h, 00657354h, 00777777h, 00232323h, 00556556h, 00437654h, 00234000h, 00774744h |
| BM2 | 00042798h, 00220908h, 00262143h, 00079059h, 00187758h, 00147372h, 00029872h, 00260580h |

11. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data OKTAL 10 digit yang ada pada BM1 menjadi DESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.



12. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data OKTAL 6 digit yang ada pada BM1 menjadi HEKSADESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
      BM1 DD 345673H, 547727H,656565H
          DD 234047H,4471174H,474777H
      BM2 DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
          DD 0,0,0,0,0,0,0,0

.CODE
MAIN PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
          MOV AX,0
          LEA SI,BM1
          LEA DI,BM2
          MOV CX,0
          MOV BL,2

LP:       MOV DX,[SI]
          MOV CX,[SI+2]

LPDLM:    INC BL

          SHL [DI+3],1
          SHL [DI+2],1
          ADC [DI+3],0
          SHL [DI+1],1
          ADC [DI+2],0
          SHL [DI],1
          ADC [DI+1],0

          CMP BL,3
          JNE SKP
          MOV BL,0
          SHL CL,1
          SHL DX,1
          ADC CL,0


SKP:      SHL CL,1

          ADC [DI],0

          SHL DX,1
          ADC CL,0


          INC BH
          CMP BH,17
          JBE LPDLM
                                    JBE LPDLM

NXT:      MOV BH,0
          MOV BL,2
          INC SI
          INC SI
          INC SI
          INC SI
          INC DI
          INC DI
          INC DI
          INC DI
          INC AL
          CMP AL,6
          JNE LP

EXIT:     MOV AH,4CH
          INT 21H
          MAIN ENDP
END MAIN
```

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM1 | 00345673h, | 00547727h, | 00656565h, | 00234047h, | 00447174h, | 00474777h |
| BM2 | 0001CBBBh, | 0002CFD7h, | 00035D75h, | 00013827h, | 00024E7Ch, | 000279FFh |

13. Buat diagram alir dan program untuk mengubah 6 data OKTAL 8 digit yang ada pada BM1 menjadi HEKSADESIMAL. Simpan hasil konversi pada BM2.

```
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
      BM1 DD 77777777H, 77547727H,65656565H
          DD 12234047H,33447174H,77474777H
      BM2 DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
          DD 0,0,0,0,0,0,0,0

.CODE

MAIN PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
          MOV AX,0
          LEA SI,BM1
          LEA DI,BM2
          MOV CX,0
          MOV BL,2

LP:       MOV DX,[SI]
          MOV CX,[SI+2]

LPDLM:    INC BL

          SHL [DI+4],1
          SHL [DI+3],1
          ADC [DI+4],0
          SHL [DI+2],1
          ADC [DI+3],0
          SHL [DI+1],1
          ADC [DI+2],0
          SHL [DI],1
          ADC [DI+1],0

          CMP BL,3
          JNE SKP
          MOV BL,0
          SHL CX,1
          SHL DX,1
          ADC CL,0


SKP:      SHL CX,1

          ADC [DI],0

          SHL DX,1
          ADC CL,0

          INC BH
          CMP BH,23
                                    JBE LPDLM

NXT:      MOV BH,0
          MOV BL,2
          INC SI
          INC SI
          INC SI
          INC SI
          INC DI
          INC DI
          INC DI
          INC DI
          INC AL
          CMP AL,6
          JNE LP


EXIT:     MOV AH,4CH
          INT 21H
          MAIN ENDP
END MAIN
```

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM1 | 77777777h, | 77547727h, | 65656565h, | 12234047h, | 33447174h, | 77474777h |
| BM2 | 00FFFFFFh, | 00FECFD7h, | 00D75D75h, | 00293827h, | 006E4E7Ch, | 00FE79FFh |

## F. ANALISIS

Praktikum kali ini dilakukan percobaan untuk mengkonversi data heksadesimal ke oktal dan sebaliknya. Selain itu, dilakukan juga konversi oktal ke desimal dan sebaliknya

Konversi heksadesimal ke oktal dapat dilakukan dengan cara konversi menurut bit bitnya. Secara teori, suatu bilangan biner jika dibagi per 4 bit akan menjadi heksadesimal dan jika dibagi per 3 bit akat menjadi oktal. Maka dari itu, untuk konversi heksadesimal ke oktal dapat diamati dari binernya. Karena emu8086 hanya bisa membaca per 4 bit, untuk mengkonversi heksadesimal ke oktal, bit 0 harus disisipkan agar dapat terbaca tetapi hanya 3 bit yang terakhir. Contoh jika memiliki bilangan heksa F5, maka akan memiliki biner 1111 0101, jika dipisahkan menjadi 3 bit maka akan menjadi 011 110 101 dan oktalnya 365, tetapi emu8086 tidak dapat membaca per 3 bit, maka dari itu harus disisipkan 2 bit 0 di tengah tengahnya menjadi 0011 0110 0101, dan jika dibaca per 4 bit hasilnya sama yaitu 365. Untuk membuat programnya yaitu setiap 3 bit dari belakang kedua harus dipisahkan. Caranya yaitu dengan meng-AND kan bilangan tersebut dengan 111. Untuk mendapat digit paling akhir, bilangan di-AND kan dengan 111, lalu disimpan di register tujuan. Untuk mendapar digit kedua di-AND kan dengan 111000, lalu 111000000, dan seterusnya. Setiap digit mulai dari digit kedua yang dipisahkan harus dimasukan ke register lain untuk dioperasikan. Operasi yang dilakukan adalah shift left atau pergeseran kekiri. Sehingga akan muncul 0 disebelah kanan. Kemudian hasil tersebut ditambahkan ke register tujuan yang didalamnya sudah ada satuan. Konversi oktal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan cara sebaliknya dari konversi heksadesimal ke oktal yaitu dengan menghapus bit ditengahnya. Contoh, jika terdapat bilangan 365 oktal, akan memiliki biner 0011 0110 0101 pada emu8086 0 yang digaris bawahi dapat dihapus menjadi seperti berikut 111 0101 atau dalam heksa F5.

Konversi decimal ke oktal atau sebaliknya dapat menggunakan metode pembobotan. Bilangan asal dikali bobot bilangan asal dan dijumlahkan sevara bilangan tujuan. Konversi decimal ke oktal dapat dilakukan dengan cara mengalikan bilangan dengan bobot decimal yaitu A dengan cara oktal. Atau dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut ((X1*A)+X2)*A)+X3) dan seterusnya sampai digit ke-n. dengan X adalah digit. Perkalian dengan A sama dengan perkalian dengan (8+2) sehingga dapat dilakukan dengan cara menggandakan bilangan 3 kali lalu ditambah dengan hasil penggandaan pertama. Penggandaan dan penjumlahan harus dilakukan dengan cara oktal atau menggunakan koreksi oktal untuk setiap digitnya. Koreksi dilakukan ketika hasil dari operasi lebih dari 7, maka akan ditambah 8. Sedangkan untuk konversi oktal ke decimal dapat dilakukan perkalian dengan 8 lalu dijumlahkan atau dengan rumus sebagai berikut berikut ((X1*8)+X2)*8)+X3) dan seterusnya sampai digit ke-n. dengan X adalah digit. Perkalian dengan 8 dapat dilakukan dengan cara penggandaan bilangan sebanyak 3 kali. Penggandaan dan penjumlahan harus dilakukan secara decimal, yaitu ketika bilangan lebih dari 9 maka akan ditambah dengan 6.

## G. KESIMPULAN

- Emu 8086 dapat melakukan konversi bilangan oktal ke heksadesimal dan sebaliknya serta konversi oktal ke decimal dan sebaliknya
- Konversi dapat dilakukan dengan mengalikan setiap bilangan sesuai dengan basisnya dan bobotnya atau dengan cara $((X_1*B)+X_2)*B)+X_3)$ dan seterusnya sampai digit ke-n. dengan X adalah digit, dan B adalah basis dari bilangan asal
- Basis ubah ke dalam bilangan berbasis 2 agar dalam program mudah untuk dikalikan yaitu dengan menggunakan penggandaan
- Operasi seperti penggandaan dan penjumlahan pada program harus dilakukan sesuai dengan bilangan tujuan

## H. SARAN

1. Lebih teliti saat menulis program dan hindari salah ketik saat menulis program
2. Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

## DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1